Telkom Schools
SMK Telkom Malang

Yayasan Pendidikan Telkom

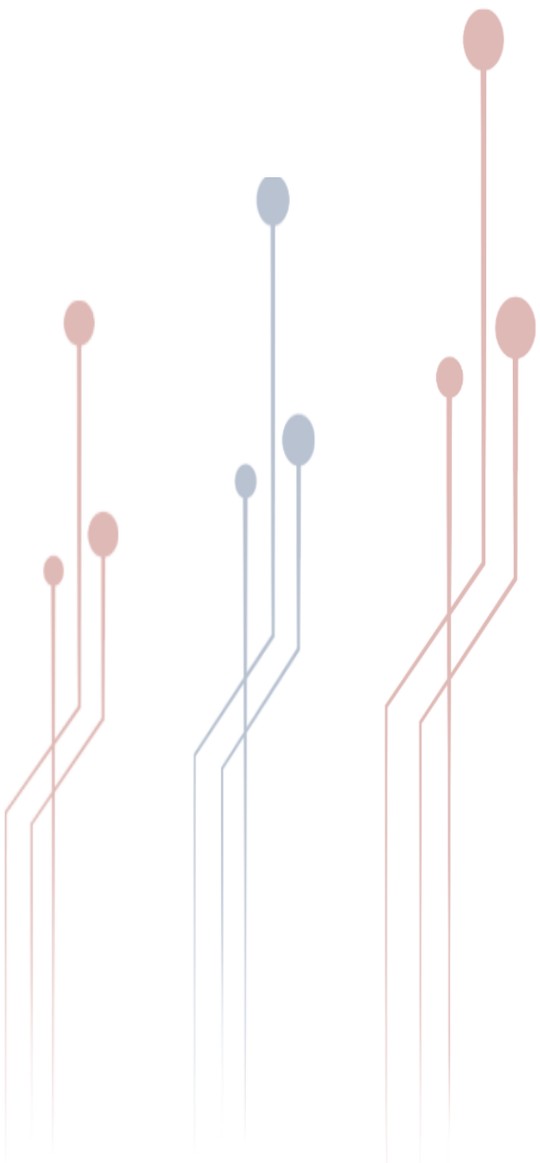
Telkom Indonesia

ATTITUDE IS EVERYTHING

LKPD

PYTHON PROGRAMMING

TKJ



FASE F
KELAS XI

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Mata Pelajaran: Kecerdasan Artifisial (KKA)
Materi: Dasar Algoritma & Python Programming — Struktur Data & Fungsi

Praktikum: Pengelolaan Data Perangkat Jaringan dengan List, Dictionary, dan Fungsi

Nama / No. Presensi : Aang Burhanudin Badsah / 01
Kelas : XI TKJ 3

A. Tujuan Kegiatan

Melalui kegiatan praktikum ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menggunakan List, Tuple, dan Dictionary untuk menyimpan data terstruktur.
- Membuat dan menggunakan fungsi (def, parameter, return value).
- Membungkus logika program ke dalam fungsi agar dapat dipakai ulang.
- Mendokumentasikan hasil program yang telah dibuat.

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Siapkan editor Python (Google Colab, VS Code, atau sesuai arahan guru).
2. Kerjakan setiap tahapan praktik secara berurutan sesuai instruksi.
3. Catat setiap kode yang ditulis beserta hasil output pada kolom yang disediakan.
4. Dokumentasikan hasil akhir program.

C. Langkah-Langkah Praktikum

Tahap 1: List & Tuple

1. Buat list devices berisi minimal 5 nama perangkat.
2. Buat tuple koordinat berisi 2 nilai (latitude, longitude) lokasi salah satu perangkat.
3. Tampilkan elemen pertama dan terakhir dari list devices.

Catatan hasil (tuliskan kode & output):

```
[1]
# list dan tuple
devices = ["Router Utama", "Switch Floor 1", "Access Point Lobby", "Server DB", "Firewall"]

koordinat = (-7.9666, 112.6326)

print("Perangkat pertama:", devices[0])
print("Perangkat terakhir:", devices[-1])

Perangkat pertama: Router Utama
Perangkat terakhir: Firewall
```

Tahap 2: Dictionary

1. Buat dictionary perangkat berisi key nama, ip, dan status untuk satu perangkat.
2. Kembangkan menjadi dictionary bersarang (nested) berisi minimal 4 perangkat berbeda.
3. Tampilkan seluruh isi dictionary menggunakan perulangan for.

Catatan hasil (tuliskan kode & output):

```
# dictionary
perangkat = {
    "router": {"nama": "Router Utama", "ip": "192.168.1.1", "status": "up"},
    "switch": {"nama": "Switch Utama", "ip": "192.168.1.2", "status": "up"},
    "ap1": {"nama": "AP Lantai 1", "ip": "192.168.1.3", "status": "down"},
    "server": {"nama": "Server Web", "ip": "192.168.1.4", "status": "up"}
}

def cek_semua(data):
    print("Status perangkat saat ini:")
    for key in data:
        nama = data[key]["nama"]
        ip = data[key]["ip"]
        status = data[key]["status"]
        print(f"- {nama} ({ip}) -> {status}")

def hitung_aktif(data):
    total = 0
    for key in data:
        if data[key]["status"] == "up":
            total += 1
    return total

cek_semua(perangkat)
print("Jumlah yang aktif:", hitung_aktif(perangkat))
```

```
Status perangkat saat ini:
- Router Utama (192.168.1.1) -> up
- Switch Utama (192.168.1.2) -> up
- AP Lantai 1 (192.168.1.3) -> down
- Server Web (192.168.1.4) -> up
Jumlah yang aktif: 3
```

Tahap 3: Fungsi Dasar

1. Buat fungsi cek_status(nama, status) yang mengembalikan (return) pesan status perangkat.
2. Panggil fungsi tersebut untuk 3 perangkat berbeda dan cetak hasilnya.

Catatan hasil (tuliskan kode & output):

```
# fungsi dasar
def cek_status(nama, status):
    return f"Perangkat {nama} saat ini berstatus {status}"

print(cek_status("Router Utama", "up"))
print(cek_status("Switch Floor 1", "down"))
print(cek_status("Server Data", "up"))
```

```
Perangkat Router Utama saat ini berstatus up
Perangkat Switch Floor 1 saat ini berstatus down
Perangkat Server Data saat ini berstatus up
```

Tahap 4: Menggabungkan Dictionary & Fungsi

1. Buat fungsi cek_semua(data) yang menerima dictionary bersarang dan mencetak status tiap perangkat.
2. Buat fungsi hitung_aktif(data) yang mengembalikan jumlah perangkat berstatus "up".
3. Uji kedua fungsi tersebut menggunakan data dari Tahap 2.

Catatan hasil (tuliskan kode & output):

```
# data tahap 2
perangkat = {
    "dev1": {"nama": "Router Utama", "ip": "192.168.1.1", "status": "up"},
    "dev2": {"nama": "Switch Floor 1", "ip": "192.168.1.2", "status": "up"},
    "dev3": {"nama": "AP Lobby", "ip": "192.168.1.3", "status": "down"},
    "dev4": {"nama": "Server Data", "ip": "192.168.1.4", "status": "up"}
}

def cek_semua(data):
    for id_p, info in data.items():
        print(info["nama"], "->", info["status"])

def hitung_aktif(data):
    total = 0
    for id_p, info in data.items():
        if info["status"] == "up":
            total += 1
    return total

cek_semua(perangkat)
print("Jumlah perangkat up:", hitung_aktif(perangkat))
```

```
Router Utama -> up
Switch Floor 1 -> up
AP Lobby -> down
Server Data -> up
Jumlah perangkat up: 3
```

D. Kesimpulan Kelompok

Tuliskan kesimpulan tentang pentingnya struktur data dan fungsi dalam mengelola data perangkat dalam jumlah banyak:

Struktur data membuat info banyak perangkat terorganisir rapi di satu tempat, sedangkan fungsi membuat kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali.

Gabungan keduanya bikin kelola banyak perangkat jadi jauh lebih cepat, efisien, dan kodingan tetep bersih.

E. Refleksi Individu

Apa satu pemahaman atau keterampilan baru yang kamu peroleh dari praktikum ini?

Yang saya pahami adalah cara mengombinasikan dictionary bersarang dengan fungsi untuk mengelola data dan mengotomatisasi pengecekan status banyak perangkat secara efisien.

Catatan: Praktikum ini dikerjakan dengan menjunjung tinggi ketelitian, kejujuran, kerja sama, dan tanggung jawab dalam menulis program.